

Lenguajes y tecnologías utilizadas

Lenguajes de programación

LENGUAJE	ARCHIVOS	LÍNEAS	PARA QUÉ SE USÓ
JavaScript (JSX)	29	3.500	Componentes de React: las 17 pantallas del sitio
JavaScript	33	3.221	API Fastify, servidor de demostración y lógica de negocio
SQL	2	815	Esquema PostgreSQL: 20 tablas, 3 vistas calculadas y datos de ejemplo
CSS	1	170	Tokens de diseño de Tailwind 4 y el modo noche
HTML	1	18	Único archivo: el resto de la interfaz se arma desde JavaScript
Markdown	4	581	Documentación técnica y del modelo de negocio
Total	70	8.305	~6.700 líneas de JavaScript y 815 de SQL

Tecnologías

FRONTEND

- **React 19** — interfaz de usuario
- **Vite 8** — empaquetador y servidor de desarrollo
- **Tailwind CSS 4** — estilos con tokens propios
- **React Router 7** — navegación entre pantallas
- **Recharts 3** — gráficos de sensores y cobertura
- **Leaflet 1.9 + react-leaflet 5** — mapa interactivo
- **OpenStreetMap** — cartografía, sin clave de API
- **lucide-react** — iconografía

BASE DE DATOS

- **PostgreSQL 18** — 20 tablas y 3 vistas calculadas
- Tipos **ENUM** propios y llaves foráneas en cascada
- Sin PostGIS: bounding box y centroide por zona

BACKEND

- **Node.js 22** — entorno de ejecución
- **Fastify 5** — framework de la API REST
- **@fastify/jwt + cookie** — sesión en cookie httpOnly
- **@fastify/helmet, cors, rate-limit** — seguridad
- **bcryptjs** — hash de contraseñas
- **pg** — cliente de PostgreSQL
- **dotenv** — variables de entorno

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

- **Vercel** — hosting del frontend (plan gratuito)
- **Docker Compose** — PostgreSQL en local
- **Git** — control de versiones

- **n8n** — automatización, modelada en la base de datos

DESARROLLO PROPIO

- **Servidor de demostración en el navegador** — 30 rutas de la API reimplementadas en JavaScript con *sessionStorage*, para que el sitio funcione sin backend ni base de datos. Es lo que permite publicarlo gratis en Vercel.
- **Harness de pruebas** — 29 verificaciones automáticas que corren con Node puro, sin framework de testing.

Ninguna de las tecnologías utilizadas requiere clave de API, tarjeta de crédito ni licencia paga. El proyecto completo se instala y se publica con herramientas gratuitas.